



Kepler

03/12/2024

2024-12-03

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Excentricité

$$e = \frac{\|\vec{PO}\|}{\|\vec{PQ}\|} = \frac{\rho}{d - \rho \cos(\varphi)}$$

- $e = 0$ cercle
- $0 < e < 1$ ellipse
- $e = 1$ parabole
- $1 < e < \infty$ hyperbole

2 Mouvement central

Le mouvement d'un point P est central de centre O si le support de l'accélération passe constamment par O

$$\Longleftrightarrow \vec{r} \wedge \vec{v} = \vec{r}_0 \wedge \vec{v}_0$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \wedge \vec{v}) = \vec{r} \wedge \vec{a}$$

$$= 0 \Longleftrightarrow \vec{v} \text{ colinéaire à } \vec{a}$$

Ainsi L_0 est constant